

Auteur: Mark Gijsbrechts
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.11

$$\begin{aligned} & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\sin 2^n| + 5 \ln n}{n^3} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\sin 2^n|}{n^3} + 5 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \end{aligned}$$

Rechter reeks is convergent (zie oefening 31.5)

De sinusfunctie heeft als beeld $[-1, 1]$ dus $|\sin 2^n| \leq 1$ en

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\sin 2^n|}{n^3} \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

Linker reeks is convergent, want minorant van een convergerende reeks (p -test: $3 > 1$)

De som van twee convergerende reeksen is convergent, dus

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\sin 2^n| + 5 \ln n}{n^3}$$

is convergent.

References